

Chapitre 3 Réduction des endomorphismes: Diagonalisation et polynôme caractéristique.

Ici $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, en général n .

L'objectif de la réduction est de trouver des bases dans lesquelles un endomorphisme donné $f \in \mathcal{L}(E)$ a une forme simple:

Diagonale $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$, Diag par blocs $\begin{pmatrix} \boxed{x} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{x} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{x} \end{pmatrix}$, triangulaire $\begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * & * \\ 0 & \ddots & & \\ 0 & & \ddots & \\ 0 & & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$

~~Exemple~~

Exemple 1: Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tq $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}} f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

* Vérifier que $\mathcal{B} = \{ \overset{v_1}{(-1, 0, 1)}, \overset{v_2}{(0, 1, 0)}, \overset{v_3}{(1, 0, -1)} \}$ est une base de $\mathbb{R}^3$

* Calculer $f(v_1), f(v_2), f(v_3)$

* Trouver P tq $P^{-1}AP$ soit diagonale.

* Calculer f^4 dans $\mathcal{B}$

* Calculer $\det(A - \lambda I_3)$.

Exemple 2:

Existe-t-il $P \in GL_2(\mathbb{R})$ tq $P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$

On remarque que si P_1, P_2 sont les colonnes de P , alors l'éq $AP = PD$ revient à $AP_1 = \lambda P_1$ $AP_2 = \mu P_2$.

Exemple 3 Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$

* Trouver les droites $\text{vect}(x)$ stables.

* Que se passe-t-il si on remplace $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$.

On voit que la notion de sous-espaces stable (et le fait d'en avoir assez!) est essentielle ici.

I Sev stables et sommes directes

1) Stabilité

- Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et F un sev de E .
- On dit que F est stable par f si $f(F) \subset F$
($\forall x \in F, f(x) \in F$)

- On peut alors définir l'endomorphisme induit par f sur F :
 $f_F : F \rightarrow F$
 $x \mapsto f(x)$

Attention f_F n'est pas la restriction de f à F ($f|_F$) car on a changé l'espace d'arrivée!

- Si G est un supplémentaire de F : $E = F \oplus G$.

$$\left(\begin{array}{l} F \cap G = \{0_E\} \Leftrightarrow \forall (x, y) \in F \times G \quad x+y=0 \Rightarrow x=y=0. \\ \Leftrightarrow \forall z \in F+G \quad \exists! (x+y) \in F \times G \text{ tq } z=x+y \end{array} \right)$$

alors, si $B = B_F \cup B_G$ (base adaptée)

$$\text{Mat}_B f = \left(\begin{array}{c|c} \text{Mat}_{B_F} f_F & X \\ \hline 0 & X \end{array} \right)$$

C'est le début de la réduction est on aurait envie de réduire en obtenant plus qu'un sev stable, mais en somme directe!

2) Sommes directes

Def: Soit E un $\mathbb{K}$ ev et $E_1, \dots, E_p$ p sev de E . ($p \geq 2$)

- la somme des $E_1, \dots, E_p$ est

$$E_1 + \dots + E_p = \{x_1 + \dots + x_p; x_1 \in E_1, \dots, x_p \in E_p\} \quad (\text{sev de } E)$$

- Les sev $E_1, \dots, E_p$ sont en somme directe: ($E_1 \oplus \dots \oplus E_p$)

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \dots \times E_p \quad x_1 + \dots + x_p = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_p = 0_E$$

- $E_1, \dots, E_p$ sont en somme directe dans E (ou E somme directe des $E_1, \dots, E_p$) si

$$E_1 \oplus \dots \oplus E_p = E$$

Quelques remarques importantes.

- Si on a $E_1 \oplus \dots \oplus E_p$ SSI
 $\forall x \in E_1 + \dots + E_p \quad \exists! (x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \dots \times E_p$ tq $x = x_1 + \dots + x_p$
- Pour $p=2$ cela revient aussi à dire que $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$
 mais c'est faux si $p \geq 3$.
- Si $F = E_1 \oplus \dots \oplus E_p$ alors $\dim F = \dim E_1 + \dots + \dim E_p$
 ce qui peut permettre de voir si $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_p$.
- Si $B_1, \dots, B_p$ sont des bases de $E_1, \dots, E_p$ et $F = E_1 \oplus \dots \oplus E_p$
 alors $B_1 \cup \dots \cup B_p$ base de $E_1 \oplus \dots \oplus E_p$.
- Si $B = B_1 \cup \dots \cup B_p$ base de E , $E = \text{Vect}_{\mathbb{K}} B_1 \oplus \dots \oplus \text{Vect}_{\mathbb{K}} \{B_p\}$

II Éléments propres.

E $\mathbb{K}$ -ev $f \in \mathcal{L}(E)$ $A \in M_n(\mathbb{K})$

1) Définitions.

Def 1 : On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de f
 si il existe $x \in E$ non nul tq
 $f(x) = \lambda x$

Dans ce cas on dit que $x (\neq 0)$ est un vecteur propre de f .

On appelle spectre de f sur $\mathbb{K}$ l'ensemble de ses valeurs propres : $\text{Spec}_{\mathbb{K}}(f)$ ou $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(f)$.

Def 2 : On dit que λ est valeur propre de A si il existe
 $X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ non nul tq $AX = \lambda X$

• Un tel vecteur colonne est un vecteur propre de A
 pour la vap λ ($X \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$)

• On note de la même façon $\text{Spec}_{\mathbb{K}}(A)$ ou $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ l'ensemble des vap de A .

C'est la même définition si on voit A comme un élément de $\mathcal{L}(M_{n,1}(\mathbb{K}))$ $A: X \mapsto AX$.

On voit évidemment, ces définitions sont cohérentes avec l'écriture d'un endomorphisme dans une base :

Prop: Si $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{B}$ une base du $\mathbb{K}$ ev E et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, si $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in E^*$ ($X = \text{Mat}_{\mathcal{B}} x$)

$$f(x) = \lambda x \iff AX = \lambda X$$

donc $\text{Spec}_{\mathbb{K}}(f) = \text{Spec}_{\mathbb{K}}(A)$ et x vep de $f \iff X = \text{Mat}_{\mathcal{B}} x$ vep de A .

Attention, le spectre peut dépendre de $\mathbb{K}$!

2) Caractérisation des valeurs propres.

On remarque que si $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(f)$ et $x \neq 0$ vp pour la prop λ alors $f(x) = \lambda x \iff (f - \lambda \text{Id}_E)(x) = 0_E$ donc le vecteur x non nul est dans $\ker(f - \lambda \text{Id}_E)$

Proposition.

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(f) \iff \ker(f - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0_E\}$
 $\iff f - \lambda \text{Id}_E$ n'est pas injectif
 $\iff$ projectif.
2. $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \iff \ker(A - \lambda I_n) \neq \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$
 $\iff A - \lambda I_n$ pas inversible.

Def: Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on note simplement

- 1) $\ker(f - \lambda \text{Id}_E)$ est le sous-espace propre associé ^(sep) à λ (simplement noté E_{λ})
- 2) $\ker(A - \lambda I_n)$ _____
à λ .

Rem Les sep sont des sev!

On peut garder cette définition si $\lambda \notin \text{Sp}_{\mathbb{K}}(f)$ ou $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ mais alors le sep est réduit à $\{0_E\}$:

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \iff E_{\lambda} \neq \{0_E\} \iff \dim \ker(f - \lambda \text{Id}_E) \geq 1.$$

3) Sous espaces propres et somme directe.

Proposition. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres deux à deux distinctes.

Les sous espaces propres de f sont en somme directe

$$\ker(f - \lambda_1 \text{Id}_E) \oplus \dots \oplus \ker(f - \lambda_n \text{Id}_E)$$

(voir feuille 5 bis pour la preuve)

Remarque 1: On peut en déduire que $N \leq n$

(un endomorphisme α au plus dim E valeurs propres distinctes).

Remarque 2: On n'a pas forcément $\mathbb{K} \neq \mathbb{R}$

$$E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_n} = E$$

On verrait un peu plus tard que cela revient à dire que f est diagonalisable

III Polynôme caractéristique.

1) Définition.

On peut déduire de la définition des $\det$ que

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(f) \Leftrightarrow \det(f - \lambda \text{Id}_E) = 0$$

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0$$

puisque les ptes du déterminants permettent de dire que $\det(f - \lambda \text{Id}_E) = 0 \Leftrightarrow f - \lambda \text{Id}_E$ non bijectif $\Leftrightarrow$ non injectif.

Proposition-définition.

$$1) \chi_A: \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$$

$$\lambda \mapsto \det(A - \lambda I_n)$$

est un polynôme appelé polynôme caractéristique de A

$$2) \chi_f: \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$$

$$\lambda \mapsto \det(f - \lambda \text{Id}_E)$$

_____ de f

Rem. On a confondu polynôme et fonction polynomiale.

On peut aussi remplacer $\lambda \in \mathbb{K}$ par une variable

"abstraite" X $\chi_f(X) = \det(f - X \text{Id}_E)$

Preuve que les sep sont en somme directe.

H_p: ~~p=2~~ Si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont p valeurs propres distinctes de f alors $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_p}$ sont en somme directe.

p=2: Si $x_1 \in E_{\lambda_1}$, $x_2 \in E_{\lambda_2}$ $\lambda_1 \neq \lambda_2$

$$(1) \cdot x_1 + x_2 = 0_E \Rightarrow \lambda_1 x_1 + \lambda_2 (x_2) = f(x_1 + x_2) = 0_E$$

On a

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 0_E & \Rightarrow & (\lambda_2 - \lambda_1) x_2 = 0 \\ \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 &= 0_E & \lambda_2 - \lambda_1 & \neq 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_2 = 0_E \quad \text{et donc } x_1 = -x_2 = 0_E$$

Supposons H_p vrai pour $p \geq 2$.

Si f a $\lambda_1, \dots, \lambda_{p+1}$ comme v.p. distinctes et $x_1 \in E_{\lambda_1}, \dots, x_{p+1} \in E_{\lambda_{p+1}}$.

$$x_1 + \dots + x_p + x_{p+1} = 0_E \quad (1)$$

$$f \rightarrow \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p + \lambda_{p+1} x_{p+1} = 0_E \quad (2)$$

$$(2) - \lambda_{p+1} (1) \quad \underbrace{(\lambda_1 - \lambda_{p+1}) x_1}_{\neq 0} + \dots + \underbrace{(\lambda_p - \lambda_{p+1}) x_p}_{\neq 0} = 0$$

par H_p $\underbrace{(\lambda_1 - \lambda_{p+1})}_{\neq 0} x_1 = 0_E \Rightarrow x_1 = 0_E$

$\vdots$
 $\underbrace{(\lambda_p - \lambda_{p+1})}_{\neq 0} x_p = 0_E \Rightarrow x_p = 0_E$

enfin

$$x_{p+1} = -x_1 - \dots - x_p = 0_E$$

Q.E.D.!

2) Propriétés

On déduit de ce qui précède les propriétés suivantes :

P1 : Si $\lambda \in \mathbb{K}$ $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(f) \Leftrightarrow \chi_f(\lambda) = 0$
 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \Leftrightarrow \chi_A(\lambda) = 0$.

Autrement dit les valeurs propres de $f(A)$ sur $\mathbb{K}$ sont exactement les racines de $\chi_f(\chi_A)$ dans $\mathbb{K}$.

P2 : Si deux matrices sont semblables, elles ont même polynôme caractéristique ($P^{-1}AP = B \Rightarrow P^{-1}(A - \lambda I_n)P = B - \lambda I_n$)

P3 : Si $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ $\chi_A = \chi_f$ ($A - \lambda I_n = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f - \lambda \text{Id}_{\mathcal{E}})$)

3) Forme du polynôme caractéristique.

Proposition : Si $A = ((a_{ij}))_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors

$$\chi_A(X) = (-1)^n X^n + (-1)^{n-1} (\text{tr } A) X^{n-1} + \dots + \det A.$$

En particulier χ_A est de degré n .

On remarque que f (ou A) a au plus n v.p. distinctes deux à deux.

Idee de la preuve. Si $A_1 \dots A_n$ sont les colonnes de A et $B_1 \dots B_n$ sont les colonnes de I_n ($B_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_i$) alors

$$\chi_A(\lambda) = \det(A_1 - \lambda B_1; A_2 - \lambda B_2; \dots; A_n - \lambda B_n)$$

en utilisant la linéarité sur les colonnes (Ici pour $n=3$)

$$\chi_A(\lambda) = \det(A_1; A_2 - \lambda B_2; A_3 - \lambda B_3) - \lambda \det(B_1; A_2 - \lambda B_2; A_3 - \lambda B_3)$$

si on reconnaît en fait que selon les puissances de λ qui sortent :

$$\chi_A(\lambda) = \det(A_1; A_2; A_3) - \lambda (|A_1; A_2; B_3| + |A_1; B_2; A_3| + |B_1; A_2; A_3| + \lambda^2 (|B_1; B_2; A_3| + |B_1; A_2; B_3| + |A_1; B_2; B_3|) - \lambda^3$$

$$-\lambda^3$$

et dans (*)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & x & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 \\ x & 0 & 1 \end{vmatrix} = a_{33} + a_{22} + a_{11} = \text{Tr}(A)!$$

On a une démonstration plus explicite en utilisant la formule du déterminant comme somme de termes indexés par les permutations $\sigma \in \mathcal{S}_n$.

$$\det A = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{1, \sigma(1)} \cdots a_{n, \sigma(n)}$$

4) Racines d'un polynôme et sous espaces propres.

On a vu que les vop sont intimement liées aux racines d'un polynôme (de degré $n = \dim E$) à coefficients dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

a) Rappels: Si $P \in \mathbb{K}[X]$

- λ est racine de P si $P(\lambda) = 0$
- λ est racine de P si et seulement si $P(X) = (X - \lambda)Q(X)$ où $Q \in \mathbb{K}[X]$ (division euclidienne des polynômes!)
- $\lambda \in \mathbb{K}$ est de multiplicité m_λ qui est le plus grand entier m tq $P(X) = (X - \lambda)^m Q(X)$ ($Q(X) \in \mathbb{K}[X]$)

Ce qui veut dire que λ racine si $m_\lambda \geq 1$.

Par ailleurs λ est de multiplicité m_λ SSI

$$P(\lambda) = P'(\lambda) = \cdots = P^{(m_\lambda-1)}(\lambda) = 0 \text{ et } P^{(m_\lambda)}(\lambda) \neq 0.$$

λ racine simple si $m_\lambda = 1$

double si $m_\lambda = 2$

multiple si $m_\lambda \geq 2$.

λ n'est pas racine si $m_\lambda = 0$.

Les racines peuvent varier suivant que l'on soit sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$!
Ex: $P(X) = (X-2)^3(X^2+X+1) \in \mathbb{R}[X]$ mais aussi à $\mathbb{C}[X]$.

On rappelle (au pas) que

Déf. Un polynôme $P \in K[X]$ est scinde sur K s'il s'écrit

$$P(X) = a_n (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_n) \text{ avec } a_n, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K.$$

Attention le choix de $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ est important

$P(X) = (X-2)^3(X^2+X+1)$ est scinde sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$.

On a aussi:

$$* P \text{ scinde sur } K \Leftrightarrow \sum_{\substack{\lambda \text{ racine} \\ \text{de } P}} m_\lambda = d^{\circ} P$$

* Tous les polynômes sont scindés sur $\mathbb{C}$ (d'Alémber Gauss)
et donc sur $\mathbb{C}$ on a toujours $\sum_{\substack{\lambda \text{ racine} \\ \text{de } P}} m_\lambda = d^{\circ} P.$

Proposition: Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ où E est un K ev de dimension.

Si $\lambda_0 \in Sp_K(f)$, on appelle multiplicité de λ_0 (m_{λ_0}) la multiplicité de λ_0 dans χ_f .

On a alors

$$1 \leq \dim(\ker(f - \lambda_0 Id_E)) \leq m_{\lambda_0}$$

On a bien sûr la même chose avec les matrices.

Première: $F = \ker(f - \lambda_0 Id_E)$ est stable par f , soit λ sa dimension (≥ 1)
soit $x \in F \Leftrightarrow f(x) - \lambda_0 x = 0$

$$\text{si } y = f(x) \quad f(y) - \lambda_0 y = f(f(x)) - \lambda_0 f(x) \\ = f(f(x) - \lambda_0 x) = f(0_E) = 0_E!$$

Si G est un supplémentaire de F et B une base adaptée.

$$\text{Mat}_B(f - \lambda_0 Id_E) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda_0 Id_n - X I_n & B \\ \hline 0 & C - X I_{n-n} \end{array} \right) = (\lambda_0 - X)^n \det(C - X I_{n-n})$$

$$\chi_f(X) = (\lambda_0 - X)^n Q(X) = (X - \lambda_0)^p (-1)^p Q(X)$$

d'où $1 \leq p \leq m_{\lambda_0}$

IV Diagonalisabilité

1) Définition:

• On dit que $f \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable si il existe une base $\mathcal{B}_d$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ soit diagonale.

• On dit que $A \in M_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable si il existe $D \in M_n(\mathbb{K})$ diagonale telle que A soit semblable à D
 $(\exists P \in GL_n(\mathbb{K}) \text{ tq } P^{-1}AP = D.$

Quelques remarques importantes.

- x Si $\mathcal{B}_d$ est une base de diagonalisation de f , ses éléments sont des vecteurs propres et les scalaires de la diagonale sont des valeurs propres.
- x $\mathcal{B}_d$ n'est pas unique.
- x Si A diagonalisable, la diagonale de $D = P^{-1}AP$ est formée de v.p et les vecteurs colonnes de P sont des v.e.p.
- x Si $\mathcal{B}'$ base de E , $f \in \mathcal{L}(E)$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$
 f diagonalisable $\Leftrightarrow A$ diagonalisable.

Diagonaliser f au A , c'est donc trouver suffisamment des v.e.p et de v.p de f au A qui forment une base.

2) Propriétés équivalentes.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, les ptes suivantes sont équivalentes.

- (i) f diagonalisable.
- (ii) Il existe une base de E formée de vecteurs propres.
- (iii) la somme (directe) des sous-espaces propres de f est égale à E
- (iv) la somme des dimensions des s.e.p est égale à $n = \dim E$.

(i) $\Leftrightarrow$ (ii) et (iii) $\Leftrightarrow$ (iv) sont évidents

(i) $\Leftrightarrow$ (iii)

$\Rightarrow B_d = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de diagonalisation et si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont les vap. de f alors notons $F = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}$.

$v_1, \dots, v_n$ sont des vep de f donc appartiennent tous à un des E_{λ_j} et donc à F : $B_d \subset F$ sev.
mais alors

$$E = \text{Vect}\{B_d\} \subset F \subset E \Rightarrow F = E$$

$\Leftarrow$ On prend une base constituée de bases de $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_p}$.

3) Une CNS de diagonalisabilité.

Théorème: Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et $f \in \mathcal{L}(E)$. f est diagonalisable si et seulement si

- χ_f est scinde sur $\mathbb{K}$.
- (ET) - Pour chaque valeur propre $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(f)$,
 $\dim \text{Ker}(f - \lambda I) = m_\lambda$ multiplicité de λ dans χ_f

On a la même CNS pour les matrices.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \dim(\text{Ker}(A - I_2)) = 2 \quad \chi_A(X) = (X-1)^2 \quad \text{OK.}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \chi_B(X) = (X-1)^2 \quad \text{mais } \dim(\text{Ker}(B - I_2)) = 1 < 2.$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \chi_C(X) = X^2 + 1 \text{ pas scinde sur } \mathbb{R}!$$

" $(X-i)(X+i)$ " sur $\mathbb{C}$ $\Rightarrow \dim \text{Ker}(C \pm iI_2) \geq 1$

Preuve: Si f diagonalisable: Dans B_d : $\text{Mat}_{B_d}(f) = \begin{pmatrix} \mu_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mu_n \end{pmatrix}$

$$\chi_f(X) = |\text{Mat}_{B_d}(f - X \text{Id}_E)| = (\mu_1 - X) \dots (\mu_n - X) = (-1)^n (X - \mu_1) \dots (X - \mu_n) \text{ scinde!}$$

$$\text{Si } \text{Sp}_{\mathbb{K}}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\} \quad \chi_f(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{m_{\lambda_1}} \dots (X - \lambda_p)^{m_{\lambda_p}}$$

$d^{\circ}P = n = m_{\lambda_1} + \dots + m_{\lambda_p}$ et $1 \leq \dim E_{\lambda_i} \leq m_{\lambda_i}$: une inégalité stricte impliquerait $d^{\circ}P < n$.

←

• Si χ_f scinde sur $\mathbb{K}$.

$$\chi_f(x) = (-1)^n (x - \lambda_1)^{m_{\lambda_1}} \dots (x - \lambda_p)^{m_{\lambda_p}}$$

$$\text{et } \dim E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p} = m_{\lambda_1} + \dots + m_{\lambda_p} = n \quad \text{CQFD.}$$

Dans la pratique, pour diagonaliser, si c'est possible, on peut calculer $\chi_f(x)$ ou $\chi_A(x)$ puis on regarde

- pas scinde $\Rightarrow$ pas diagonalisable

- $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (On étudie $\ker(f - \lambda \text{Id}_E)$ ou $\ker(A - \lambda I_n)$ pour λ val p ce qui revient à regarder dans une base les solutions d'un système.

Rem: Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, tout polynôme est scinde'...

Carollaire: Si χ_f (ou χ_A) admet n valeurs propres deux à deux distinctes alors f (ou A) diagonalisable.

En effet: $\chi_f(x) = (-1)^n (x - \lambda_1) \dots (x - \lambda_n) \quad m_{\lambda_i} = 1$ mais

$\forall i \in [1, n] \quad 1 \leq \dim \ker(f - \lambda_i \text{Id}) \leq m_{\lambda_i} = 1$ donc.

$$\sum_{i=1}^n \dim(\ker(f - \lambda_i \text{Id})) = n$$

d'où

$$E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_n} = E !$$

Attention: C'est une condition suffisante!

$$\text{ex: } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \chi_A(x) = (x - 1)^2.$$

Par contre, cela s'applique à $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ Vu au début.

Exemples:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Diagonaliser A ,
quel est l'endomorphisme associé.

$$\text{Ma } B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

n'est pas diagonalisable.

V Applications et retour sur les propriétés symétriques.

1) Puissance d'une matrice.

• si $A \in M_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable $(P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} \mu_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mu_n \end{pmatrix})$

alors $\forall k \in \mathbb{N} \quad (1^0 = I_n)$

$$A^k = (PDP^{-1})^k = PD^kP^{-1} = P \begin{pmatrix} \mu_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mu_n^k \end{pmatrix}$$

• Si A n'est pas diagonalisable alors nous verrons plus tard. Il faut trouver une matrice semblable à A dont les puissances sont simples à calculer.

$$(Ex \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B \quad B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \dots B^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \dots)$$

2) Equations différentielles : Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$

Si on cherche à résoudre $X'(t) = \begin{pmatrix} x'_1(t) \\ \vdots \\ x'_n(t) \end{pmatrix} = A \cdot X(t)$

et $P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} \mu_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mu_n \end{pmatrix}$ alors, en posant $Z(t) = \begin{pmatrix} z_1(t) \\ \vdots \\ z_n(t) \end{pmatrix}$,

$$\text{Eq } X(t) = PZ(t), \quad X'(t) = (PZ(t))' = P \cdot Z'(t) = APZ(t) \text{ donc } Z'(t) = P^{-1}AP \cdot Z(t) = DZ(t)$$

$$\begin{cases} z'_1(t) = \mu_1 z_1(t) \\ \vdots \\ z'_n(t) = \mu_n z_n(t) \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{aligned} z_1(t) &= C_1 e^{\mu_1 t} \\ &\vdots \\ z_n(t) &= C_n e^{\mu_n t} \end{aligned}$$

et $X = PZ$!

2) Symétries et projections.

a) Projections et diagonalisation.

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. $E = F \oplus G$. i.e.

$$\forall x \in E \exists! (x_F, x_G) \in F \times G$$

Pour rappel:

$$\text{tq } x = x_F + x_G.$$

* la projection sur F parallèlement à G est

l'application de E dans E tq: $\forall x \in E \quad P_{F,G}(x) = x_F$

On a alors les propriétés suivantes:

- $P_{F,G}$ est linéaire, $P_{G,F} = \text{Id}_E - P_{F,G}$.

- $G = \ker P_{F,G}$ et $F = \ker (P_{F,G} - \text{Id}_E)$

- $P_{F,G} \circ P_{F,G} = P_{F,G}^2 = P_{F,G}$ et si $P = \text{Mat}_{\mathcal{B}} P_{F,G}$, $P^2 = P$ ou $P^2 - P = 0$.

D'un point de vue de la diagonalisation:

$$E = \ker(P_{F,G} - \text{Id}_E) \oplus \ker P_{F,G}$$

$$\begin{matrix} n & & p & & n-p. \end{matrix}$$

et donc il existe une base où $\text{Mat } P_{F,G} = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right) \begin{matrix} p & n-p \end{matrix}$

Donc $\chi_{P_{F,G}} = (-1)^n (X-1)^p X^{n-p}$.

* On peut retrouver un résultat connu en utilisant la diagonalisation:

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ tq $p^2 - p = 0$, alors p est une projection sur $\ker(p - \text{Id}_E)$ // à $\ker p$.

(i) Si $\lambda \in \text{vp}_{\mathbb{K}} \text{Sp}_{\mathbb{K}}(p)$ alors $\lambda = 1$ ou $\lambda = 0$ ($\lambda^2 - \lambda = 0$!)

(ii) On sait que $\ker(p - \text{Id}_E) \oplus \ker p$.

(iii) On a $\text{Im } p \subset \ker(p - \text{Id}_E)$ donc $\dim \text{Im } p \leq \dim \ker(p - \text{Id}_E)$ et donc

~~$$n = \dim E = \dim \text{Im } p + \dim \ker(\text{Id}_E - p)$$~~

$$n = \dim E = \dim \text{Im } p + \dim \ker p \leq \dim(\ker(p - \text{Id}_E)) + \dim \ker p$$

On en déduit ainsi que $E = \ker(p - \text{Id}_E) \oplus \ker p$

et donc on a bien une projection sur $\ker(p - \text{Id}_E)$

// à $\ker p$!

On voit ici que toute projection est diagonalisable et que si $p \in \mathcal{L}(E)$ vérifie l'identité polynomiale $(p \circ p - p = p^2 - p = 0)$ alors c'est une projection.

Ceci veut aussi dire que dans n'importe quelle base $\mathcal{B}$, si $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}} p$ $A^2 - A = 0$

On dit ici que le polynôme $X^2 - X$ annule p (ou A) et que l'on en déduit des propriétés sur p .

b) Symétries: Reprendre les arguments précédents

$$\text{pour } s_{F,G} = s = p_{F,G} - p_{G,F} = 2p_{F,G} - \text{Id}_E$$

qui se diagonalise :

$$E = F \oplus G = \ker(s - \text{Id}_E) \oplus \ker(s + \text{Id}_E), \quad s^2 = \text{Id}_E$$

et dans une base adaptée.

$$\chi_s = \text{Mat}_{\mathcal{B}} s = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & -1 \\ & & \ddots & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{d'où } \chi_s = (-1)^n (X-1)^p (X+1)^{n-p}$$

Si $X^2 - 1$ annule un endomorphisme s alors de nouveau on applique la méthode précédente.

① $\forall p(s) \in \mathbb{K} \setminus \{-1, 1\}$

② On sait que $\ker(p - \text{Id}_E) \oplus \ker(s + \text{Id}_E)$

De plus, si $x \in \text{Im}(p - \text{Id}_E)$ i.e. $x = p(y) - y$

alors $s(x) = s^2(y) - s(y) = y - s(y) = -x$.

donc $\dim \text{Im}(p - \text{Id}_E) \leq \dim \ker(p + \text{Id}_E)$

et donc

$$E = \ker(s - \text{Id}_E) \oplus \ker(s + \text{Id}_E)$$

ce qui caractérise une symétrie.

On verra dans le chapitre suivant que les polynômes annulateurs permettent parfois de conclure sur la diagonalisabilité d'un endomorphisme.